

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

KOŁOKWIUM 01
ANALIZA 1 (ANL1T)
W EiTl, PW
KWIECIEŃ 2020 ☹️ ☐

Rozwiązanie każdego zadania proszę spisać na oddzielnej kartce. W nagłówku każdej kartki należy wpisać drukowanymi literami: imię, nazwisko, nr indeksu. Dozwolone jest używanie kalkulatora prostego i notatki przygotowanej własnoręcznie.

Czas trwania: 75 minut.

ZADANIE 1.

[3p] Zwracając uwagę na założenia twierdzeń, z których korzystasz oblicz granicę ciągu

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n - 1}{n^2 - \sqrt{n^4 + 3n^3}}.$$

ZADANIE 2.

[4p] W zależności od parametrów $a, b \in \mathbb{R}$, powołując się na odpowiednie twierdzenia precyzyjnie zbadaj

ciągłość funkcji f w każdym punkcie dziedziny, jeśli $f(x) = \begin{cases} -\frac{a \sin(x)}{\pi - x} & x < \pi \\ \arcsin\left(\frac{x}{\pi}\right) & x = \pi \\ bx + 1 & x > \pi \end{cases}$.

ZADANIE 3.

[4p] Znajdź wszystkie równania asymptot prawostronnych (pionowych i ukośnych) wykresu funkcji

$$f(x) = \frac{3}{2} x \ln\left(-\frac{1}{3x} + e\right).$$

Uwaga! Będę odejmował punkty za liczenie asymptot nieprawostronnych.

ZADANIE 4.

[3p] Napisz równanie prostej stycznej do krzywej $y(e - 1) - 1 = (x + 1)^{\ln(x+1)}$ w punkcie $(e - 1, y_0)$.

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

KOŁOKWIUM 01
ANALIZA 1 (ANL1T)
W EiTl, PW
KWIECIEŃ 2020 ☹️ 📐

Rozwiązanie każdego zadania proszę spisać na oddzielnej kartce. W nagłówku każdej kartki należy wpisać drukowanymi literami: imię, nazwisko, nr indeksu. Dozwolone jest używanie kalkulatora prostego i notatki przygotowanej własnoręcznie.

Czas trwania: 75 minut.

ZADANIE 1.

[3p] Zwracając uwagę na założenia twierdzeń, z których korzystasz oblicz granicę ciągu

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2n+5}{2n+1} \right)^{5n+4}.$$

ZADANIE 2.

[4p] W zależności od parametrów $a, b \in \mathbb{R}$, powołując się na odpowiednie twierdzenia precyzyjnie zbadaj

ciągłość funkcji f w każdym punkcie dziedziny, jeśli $f(x) = \begin{cases} a+x & x < \frac{1}{2}\pi \\ \arccos\left(\frac{x}{\pi}\right) & x = \frac{1}{2}\pi \\ -\frac{2b \cos(x)}{\pi - 2x} & x > \frac{1}{2}\pi \end{cases}.$

ZADANIE 3.

[4p] Znajdź wszystkie równania asymptot lewostronnych (pionowych i ukośnych) wykresu funkcji

$$f(x) = xe^{\left(-\frac{2}{x}\right)}.$$

Uwaga! Będę odejmował punkty za liczenie asymptot nielewostronnych.

ZADANIE 4.

[3p] Napisz równanie prostej stycznej do krzywej $ye^4 - 1 = \sqrt{x}^{\ln(\sqrt{x})}$ w punkcie (e^4, y_0) .